UNIT KOMPETENSI 02 • TI.DB.02.2026

MENGIMPLEMENTASIKAN RANCANGAN ENTITAS DAN KETERKAITAN ANTAR ENTITAS

Implementasi Riil pada Proyek: Portal Karir, Profil Industri & Modul Automation-GPT (Fullstack Web)

Presenter / Mahasiswa	Aditya Ristanto Mukti (Fullstack Web Developer Intern)	**Repository**	`github.com/AdityaRistantoMukti/Website_Intersis`
Institusi / Mitra	PT Global Philsonic Technologies (Intersis) Batam	**Tech Stack Utama**	React 19, Vite, Tailwind CSS v4, Node.js Express 5, MySQL2
Cakupan Outline Sub-Title	Perancangan ERD • Identifikasi hubungan antar entitas • Eksekusi query dasar		

I. PETA OUTLINE & STRUKTUR PEMBAHASAN

Unit kompetensi **Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas** ini disusun secara berkesinambungan mencakup seluruh sub-judul yang didefinisikan pada diagram alur kompetensi, diaplikasikan langsung pada arsitektur website yang telah dibangun:

- **Perancangan ERD**: Memodelkan skema entitas database relasional sesuai kebutuhan fungsional sistem, mengeliminasi redundansi melalui normalisasi 3NF.
- **Identifikasi hubungan antar entitas**: Menetapkan kardinalitas relasi (1:N, Singleton Audit), pendefinisian Primary Key, Foreign Key, dan integritas referensial data.
- **Eksekusi query dasar**: Mengeksekusi perintah SQL DDL untuk pembuatan skema tabel serta query DQL terindeks dengan operasi JOIN antar tabel.

II. NASKAH WICARA LENGKAP PRESENTER (VERBATIM SPEECH SCRIPT)

🎤 PANDUAN NARASI WICARA PRESENTER (SPEAKING SCRIPT)

[Pembukaan & Sikap] "Dewan Penguji yang saya hormati, data merupakan pondasi utama dari sebuah sistem informasi enterprise. Pada unit kompetensi **Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas**, saya bertanggung jawab penuh merancang dan merealisasikan arsitektur basis data relasional untuk sistem Website Intersis."

[Menjelaskan Sub 1: Perancangan ERD] "Pada tahap *Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram)*, kami membedah seluruh kebutuhan fungsional sistem karir dan profil industri. Database kami beri nama `isa_career_hrd`. Kami merancang 12 entitas terstruktur, di antaranya tabel `users`, `job_vacancies`, `job_categories`, `company_profile`, `products`, `gallery`, hingga `activity_logs`. Skema ini dirancang memenuhi kaidah **Third Normal Form (3NF)**, di mana seluruh atribut bernilai atomik (1NF), bergantung penuh pada Primary Key (2NF), dan tidak memiliki dependensi transitif antar kolom non-key (3NF)."

[Menjelaskan Sub 2: Identifikasi Hubungan Antar Entitas] "Selanjutnya pada *Identifikasi Hubungan Antar Entitas*, kami memetakan relasi One-to-Many (1:N) yang kokoh. Sebagai contoh, satu kategori lowongan (`job_categories`) dapat menaungi banyak lowongan aktif (`job_vacancies`) yang dikaitkan melalui Foreign Key `category_id` dengan aturan `ON DELETE RESTRICT` guna mencegah lowongan kehilangan kategorinya secara tidak sengaja. Demikian juga setiap aksi pengubahan didokumentasikan ke tabel `activity_logs` yang berelasi dengan `users.id`. Kami juga menerapkan konsep *Singleton Entity* untuk tabel profil perusahaan dan kontak rekrutmen yang hanya membutuhkan 1 baris record utama namun tetap memiliki foreign key `updated_by` untuk jejak audit."

[Menjelaskan Sub 3: Eksekusi Query Dasar] "Pada sub-topik *Eksekusi Query Dasar*, seluruh skema dieksekusi menggunakan skrip SQL DDL dengan penetapan indeks pada foreign keys dan kolom pencarian. Untuk penarikan data ke frontend, kami menyusun query DQL dengan klausa `LEFT JOIN` untuk menggabungkan data lowongan beserta nama kategorinya dalam satu round-trip query yang efisien. Melalui rancangan ini, konsistensi dan kecepatan akses data terjamin secara optimal."

III. PEMBAHASAN TEKNIS RINCI & BEDAH KODE NYATA PROYEK

Berikut adalah pembuktian implementasi teknis dari masing-masing sub-judul berdasarkan baris kode dan berkas nyata di dalam repository proyek:

2.1. Perancangan ERD dan Normalisasi Basis Data 3NF

Kaitkan ke Codebase: **`database/ERD.md & database/isa_career_hrd.sql`**

Database `isa_career_hrd` dirancang untuk mendukung operasional sistem multi-tier yang handal. Pemodelan mencakup 12 tabel fungsional dengan kepatuhan normalisasi ketat:

- **1NF (Atomisitas):** Kolom seperti persyaratan kualifikasi disimpan dalam format teks terstruktur atau relasi baris terpisah, bukan koma tanpa batasan.
- **2NF (Dependensi Penuh):** Setiap tabel memiliki Primary Key integer Auto Increment tunggal (seperti `id`), dan seluruh kolom non-kunci bergantung penuh pada ID tersebut.
- **3NF (Bebas Transitif):** Data kategori jabatan tidak disematkan sebagai string berulang di tabel lowongan, melainkan dipisah ke `job_categories` sehingga perubahan nama kategori tidak menimbulkan anomali pembaruan.

database/isa_career_hrd.sql

```
-- Struktur Tabel Relasional Lowongan Pekerjaan (Job Vacancies)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS job_vacancies (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  category_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(150) NOT NULL,
  location VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Batam, Kepulauan Riau',
  employment_type ENUM('Full Time','Part Time','Internship','Contract','OJT') NOT NULL DEFAULT 'Full Time',
  description TEXT NOT NULL,
  responsibilities TEXT,
  requirements TEXT NOT NULL,
  form_url VARCHAR(500),
  status ENUM('draft','published','closed') NOT NULL DEFAULT 'draft',
  created_by INT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_jobs_category (category_id),
  INDEX idx_jobs_status (status),
  CONSTRAINT fk_jobs_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES job_categories(id) ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_jobs_creator FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

2.2. Identifikasi Relasi Kardinalitas & Audit Trail

Kaitkan ke Codebase: **`database/DATABASE_DOCUMENTATION.md`**

Matriks relasi antar entitas mencakup hubungan kardinalitas sebagai berikut:

Relasi Antar Entitas	Kardinalitas	Foreign Key & Constraint	Deskripsi Bisnis
`job_categories` → `job_vacancies`	1 : N	`category_id` (ON DELETE RESTRICT)	Satu divisi kategori memiliki banyak posting lowongan pekerjaan. Kategori tidak boleh dihapus jika masih ada lowongan aktif.
`users` → `job_vacancies`	1 : N	`created_by` (ON DELETE SET NULL)	Mencatat staf HRD yang merilis lowongan kerja untuk akuntabilitas internal.
`users` → `activity_logs`	1 : N	`user_id` (ON DELETE CASCADE)	Setiap login, manipulasi data produk, dan lowongan terekam lengkap beserta timestamp ke log audit.
`users` → `company_profile`	1 : 1 (Singleton)	`updated_by` (ON DELETE SET NULL)	Hanya terdapat tepat 1 baris profil korporat untuk menjaga integritas tampilan landing page.

database/ERD.md (Mermaid Syntax)

```
erDiagram
    users ||--o{ job_vacancies : "creates (1..N)"
    users ||--o{ activity_logs : "generates (1..N)"
    users ||--o{ gallery : "uploads (1..N)"
    job_categories ||--o{ job_vacancies : "categorizes (1..N)"
    users ||--|| company_profile : "manages (1..1 singleton)"
```

2.3. Eksekusi Query Terindeks & Penggabungan Relasi (JOIN)

Kaitkan ke Codebase: **`backend/src/controllers/public/publicJobController.js`**

Untuk menyajikan data lowongan kepada calon pelamar, backend mengeksekusi query DQL relasional dengan prepared statements. Query ini menggabungkan tabel `job_vacancies` dengan `job_categories` menggunakan klausa `LEFT JOIN`:

backend/src/controllers/public/publicJobController.js

```
// Eksekusi Query Relasional DQL dengan LEFT JOIN & Filter Status
exports.getPublishedJobs = async (req, res, next) => {
  try {
    const query = `
      SELECT
        j.id, j.title, j.location, j.employment_type,
        j.description, j.responsibilities, j.requirements,
        j.form_url, j.created_at,
        c.name AS category_name
      FROM job_vacancies j
      LEFT JOIN job_categories c ON j.category_id = c.id
      WHERE j.status = 'published'
      ORDER BY j.created_at DESC
    `;
    const [jobs] = await db.query(query);
    return res.json({ success: true, count: jobs.length, data: jobs });
  } catch (error) {
    next(error);
  }
};
```

IV. POIN KUNCI PRESENTASI (SLIDE TALKING POINTS)

POINTER RINGKAS UNTUK TAMPILAN SLIDE / LAYAR

- Database Enterprise: Skema 'isa_career_hrd' terdiri dari 12 entitas relasional terorganisir.
- Kepatuhan 3NF: Meniadakan redundansi atribut, anomali insert, update, dan delete.
- Integritas Referensial: Penerapan Foreign Key constraints (RESTRICT, CASCADE, SET NULL).
- Pola Singleton Entity: Desain khusus tabel profil korporat & kontak untuk proteksi konfigurasi tunggal.
- Optimasi Query: Penggunaan indeks pada kolom foreign key dan status untuk kecepatan operasi JOIN.

V. MATRIKS TANYA JAWAB & PANDUAN PEMBELAAN SIDANG (Q&A DEFENSE)

Prediksi pertanyaan evaluasi dari Penguji / Asesor / Pembimbing Industri beserta jawaban teknis yang siap dipertahankan:

Q1: Mengapa pada tabel lowongan pekerjaan Anda menggunakan constraint ON DELETE RESTRICT untuk category_id?

Jawaban Pembelaan Presenter: Kami menggunakan ON DELETE RESTRICT secara sengaja agar sebuah kategori jabatan tidak dapat dihapus apabila masih memiliki data lowongan yang terhubung. Ini melindungi konsistensi data riil sistem rekrutmen dan menghindari terjadinya 'orphan records' di database.

Q2: Apa keuntungan menerapkan tabel singleton pada company_profile dibandingkan file konfigurasi JSON biasa?

Jawaban Pembelaan Presenter: Dengan menyimpan profil korporat pada tabel database singleton, administrator HRD dapat memperbarui visi, misi, deskripsi, dan logo perusahaan secara real-time melalui form CMS dashboard tanpa perlu redeploy aplikasi atau mengubah file konfigurasi di server.